

5교시: Deployment Manifest 해부



수업 목표

- Deployment manifest를 apiVersion, kind, metadata, spec 단위로 읽는다.
- selector와 template.labels가 왜 반드시 맞아야 하는지 설명한다.
- manifest와 live cluster 상태를 비교하는 명령을 익힌다.

전체 manifest

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: hello-web
  namespace: week3
  labels:
    app: hello-web
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: hello-web
```

```

template:
  metadata:
    labels:
      app: hello-web
  spec:
    containers:
      - name: nginx
        image: nginx:1.27
        ports:
          - containerPort: 80

```

apiVersion과 kind

필드	설명
apiVersion: apps/v1	Deployment는 apps API group에 속한다
kind: Deployment	만들 resource 종류

Pod는 v1이지만 Deployment는 apps/v1이다. Kubernetes object마다 API group/version이 다를 수 있다.

metadata

필드	설명
name	namespace 안에서 resource 이름
namespace	배포 위치
labels	조회, grouping, 운영 분류용 metadata

조회 예:

```

kubectl -n week3 get deployment hello-web --show-labels
kubectl -n week3 get pods -l app=hello-web

```

spec.replicas

replicas: 2는 "Pod 두 개를 유지하고 싶다"는 desired state다.

```

kubectl -n week3 scale deployment hello-web --replicas=3
kubectl -n week3 get deploy,pod -l app=hello-web
kubectl -n week3 scale deployment hello-web --replicas=2

```

scale 명령은 live object를 바꾼다. 수업에서는 manifest와 live state가 달라질 수 있다는 점을 보여주기 위해 짧게 사용한다. 운영에서는 Git/manifest 기준과 cluster live state가 어긋나는 문제를 Argo CD에서 다시 다룬다.

selector와 template label

Deployment에서 가장 중요한 연결이다.

```
selector:
  matchLabels:
    app: hello-web
template:
  metadata:
    labels:
      app: hello-web
```

값	역할
selector.matchLabels	Deployment가 관리할 Pod를 찾는 기준
template.metadata.labels	Deployment가 새로 만들 Pod에 붙이는 label

이 둘이 어긋나면 controller가 원하는 Pod를 찾지 못한다. Kubernetes는 Deployment 생성 시 selector/template label 불일치를 강하게 막지만, Service selector 불일치는 쉽게 만들 수 있다. 그래서 6교시에서 Service endpoint 장애로 확인한다.

template.spec

template 아래는 새 Pod의 spec이다.

필드	설명
containers[].name	container 이름. rollout set image에서 사용
containers[].image	실행 image
containerPort	container가 사용하는 port 문서화

현재 image 확인:

```
kubectl -n week3 get deployment hello-web -o
jsonpath='{.spec.template.spec.containers[0].image}{"\n"}'
```

live state와 manifest 비교

```
kubectl -n week3 get deployment hello-web -o yaml | sed -n '1,120p'
kubectl -n week3 describe deployment hello-web
```

live yaml에는 manifest에 쓰지 않은 필드도 많다.

live field	의미
status	현재 상태
resourceVersion	API Server 저장 버전
managedFields	어떤 client가 어떤 field를 관리했는지
conditions	Available, Progressing 등

처음부터 모든 field를 외우지 않는다. 오늘은 metadata, spec, status, events를 구분하는 것이 중요하다.

한 줄 요약

Deployment manifest의 핵심은 replicas, selector, template이며, selector와 template label이 controller의 소유 관계를 만든다.

Evidence Note

```
# W3D5S5 Manifest
- apiVersion:
- kind:
- replicas:
- selector:
- template label:
- current image:
- live status에서 확인한 condition:
```